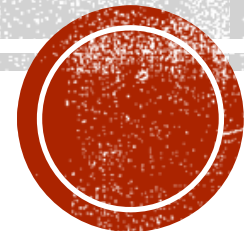




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS I



UNIDAD II:
MOLIENDA Y TAMIZADO

Ing. Tanya Carchi

SÉPTIMO SEMESTRE

TEMA: MOLIENDA. FUNDAMENTOS BÁSICOS.

CONTENIDOS

- 1. Objetivo de la clase.**
- 2. Molinos. Tipos. Aplicaciones**



1. OBJETIVO DE LA CLASE

- Analizar los aspectos teóricos fundamentales del proceso de molienda mediante una búsqueda bibliográfica.



INTRODUCCIÓN

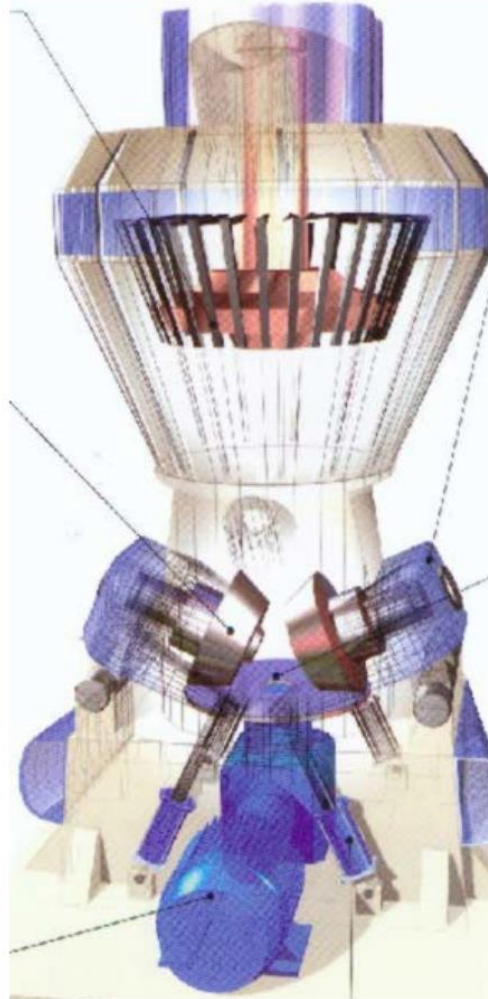
Muchos materiales sólidos se presentan con dimensiones demasiado grandes para su uso por lo que se deben reducir. Con frecuencia, la reducción de tamaño de los sólidos se lleva a cabo para poder separar sus diversos componentes.

En la reducción mecánica de tamaño, las partículas sólidas se fragmentan por medios mecánicos en tamaños más pequeños y se separan de acuerdo con sus dimensiones.

En general, los términos *molienda* y *trituration* se usan para denotar la subdivisión de partículas sólidas grandes en partículas más pequeñas.



TRITURACIÓN Y MOLIENDA



Las operaciones de molienda son muy comunes en las industrias de minerales y del cemento. Entre los ejemplos están los minerales de cobre, níquel, cobalto y hierro, que se muelen antes de procesarlos por vía química.

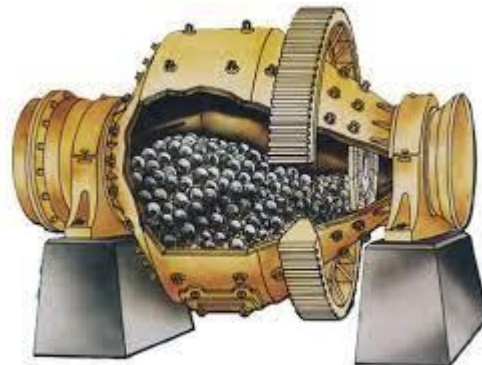
La piedra caliza, el mármol, el yeso y la dolomita, se muelen para usarse como cargas en el papel, las pinturas y el caucho. Las materias primas del cemento, tales como cal, alúmina y sílice se muelen antes de procesarlas.

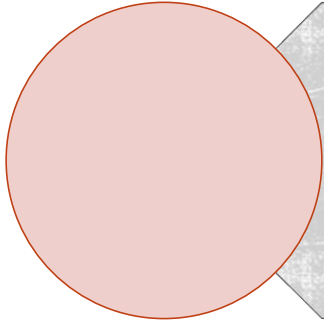


MOLIENDA

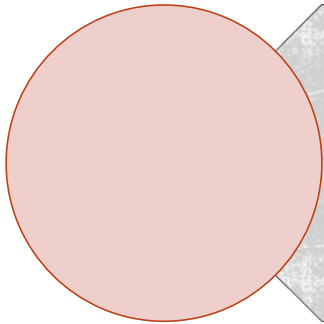
La molienda es un proceso mecánico que reduce el tamaño de la partícula de los sólidos. Varios términos se han utilizado como sinónimos (desintegrar, dispersar, rayar y pulverizar) con la molienda que depende del producto, del equipo y del proceso.

Actúa una fuerza para reducir el tamaño de la partícula (sólidos).

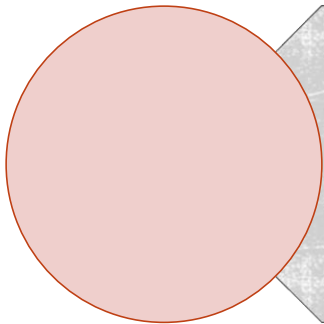




Las partículas más pequeñas son deseadas por su gran superficie o bien por su forma, tamaño y número.

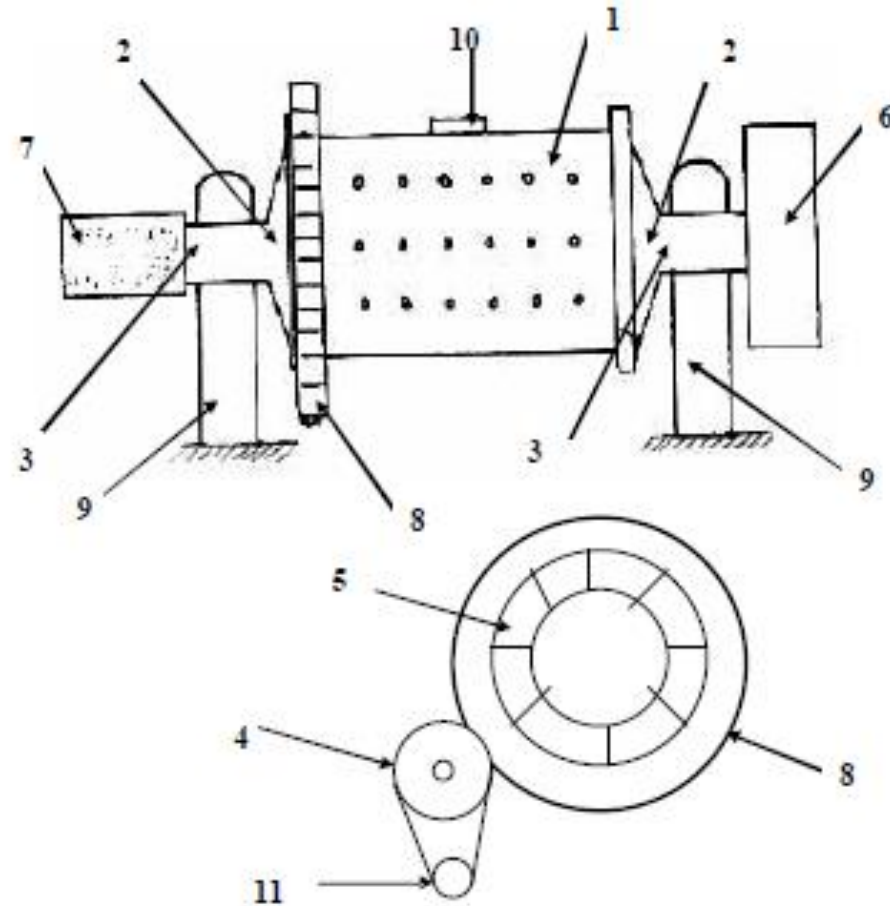


El área superficial por unidad de peso, se conoce como superficie específica y se aumenta con la reducción de tamaño.



Una medida de la eficiencia de la operación se basa en la energía requerida para crear una nueva superficie, ya que el área de superficie de una unidad de masa de partículas aumenta en forma considerable a medida que se reduce el tamaño de la partícula.





1. CILINDRO O CORAZA (EMPERNADO)
2. TAPAS DE FORMA CONICA (EMPERNADO)
3. MUÑON Y DESCANSOS
4. PIÑON
5. REVESTIMIENTO
6. SISTEMA DE ALIMENTACION
7. DESCARGA (CEBAZO)
8. CATALENA
9. FUNDAMENTOS
10. TAPA DE LA CORAZA
11. MOTOR ELECTRICO

Fig. 12 Partes de un Molino



FACTORES QUE AFECTAN LA MOLIENDA

Las propiedades que pueden afectar la reducción del tamaño incluyen:

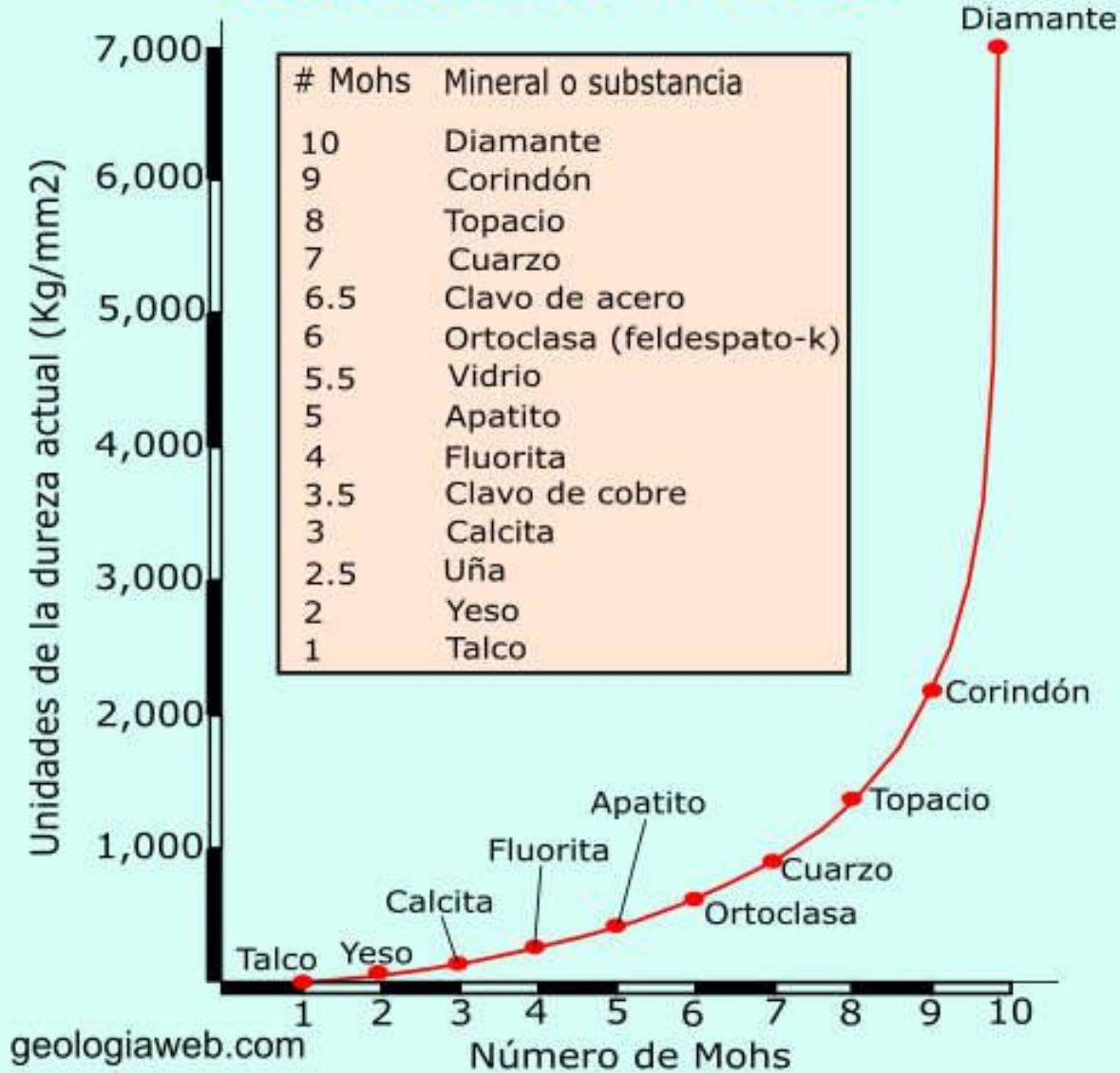
DUREZA

Propiedad de superficie del material. Un material puede ser muy duro pero quebradizo, en estos la reducción del tamaño no tiene problemas. Una escala arbitraria de dureza que se recomienda es la escala de Moh, es una serie de minerales que se les ha asignado un número de dureza entre 1 y 10, del grafito al diamante. Mayor a 3 se conocen como materiales blandos y se pueden marcar con la uña del dedo.

En general la dureza de los materiales hace más difícil la reducción del tamaño aunque se asocia con la flexibilidad.



Escala de Mohs



MINERALS

Escala de Mohs

	Dureza	Mineral	Prueba
	1	Talco	Friable bajo la uña
	2	Yeso	Rayado por la uña
	3	Calcita	Rayado por una pieza de moneda
	4	Fluorita	Se puede fácilmente rayar con un cuchillo
	5	Apatito	Rayado con un cuchillo
	6	Ortosa	Rayado con una lima
	7	Cuarzo	Raya un cristal
	8	Topacio	Rayado por herramientas con tungsteno
	9	Corindón	Rayado por el carburo de silicio
	10	Diamante	Rayado por otro diamante



FLEXIBILIDAD

Se puede considerar como una propiedad más importante que la dureza, un material blando pero flexible puede presentar mayores problemas en la reducción del tamaño que una sustancia dura pero quebradiza; por ejemplo la facilidad con la cual se puede romper un gis para pizarrón y la dificultad de romper una goma.

Este método tiene las ventajas de que se disminuye la descomposición de materiales termolábiles, la pérdida de materiales volátiles, la oxidación de los constituyentes y el riesgo de explosión.

<https://www.emaze.com/@ALWZZCLT>



Abrasividad

Es una propiedad del material duro, particularmente los de origen mineral y puede limitar el tipo de equipo que se puede utilizar. Se ha reportado que durante la molienda de algunas de las sustancias muy abrasivas, se obtiene el polvo que puede estar contaminado con más del 0.1 por ciento de residuos de metal del molino.

Hay que conocer que existen dos tipos de abrasivos a gran escala: los abrasivos naturales, y los abrasivos artificiales. Los primeros, como indican en el nombre se hallan presentes de forma natural y entre ellos se puede mencionar a diamantes, arenisca, cuarzos, coridón y esmeriles.

Los abrasivos secundarios: nitruro de boro, óxido de estaño, carburo de silicio, entre otros.

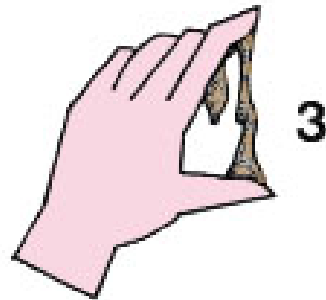
<http://informacionminera.produccion.gob.ar/assets/datasets/abrasivos.pdf>



Pegajosidad

Es una propiedad que puede causar considerable dificultad en la reducción del tamaño, para materiales que pueden adherirse a la superficie del molino o a la malla del tamiz donde puede llegar a obstruirlo.

La propiedad contraria de esta, puede describirse como resbaladizo, por la falta de un mejor término, lo que también ocasiona una dificultad en la reducción del tamaño; estos materiales actúan como lubricantes y disminuyen la eficiencia de la molienda.



Temperatura de ablandamiento

Muchos de los procesos de reducción del tamaño generan calor, lo que en algunas sustancias puede causar un ablandamiento y la temperatura a la que esto ocurre puede ser importante.

En algunos métodos se puede enfriar el molino, con una chaqueta con agua o pasando un flujo de aire a través del equipo. Otra alternativa es la utilización de nitrógeno líquido.



Contenido de humedad

Este tiene una importante influencia en las propiedades que afectan la reducción del tamaño; por ejemplo, la dureza, flexibilidad o pegajosidad. En general los materiales podrían estar secos, húmedos y no totalmente mojados. Usualmente es conveniente menos del 5% de humedad si la sustancia se muele en seco, o más del 50% si se somete a una molienda húmeda.



Pureza requerida

Cierto tipo de aparatos para la reducción del tamaño presentan desgaste de la superficie del molino; se deben evitar estos aparatos si se requiere un alto grado de pureza del producto. Similarmente, no son convenientes algunos aparatos si su limpieza se dificulta entre lotes de diferente material.



<https://esp.cbmconnect.com/cuales-son-las-causas-principales-del-desgaste-en-las-maquinarias-industriales/>



Proporción del tamaño inicial y del tamaño final

Generalmente los aparatos que producen productos finos, requieren alimentación de material pequeño. Esto puede necesitar un proceso de reducción de tamaño en varias etapas con diferentes equipos; por ejemplo una trituración preliminar, seguido por una molienda gruesa y después una molienda fina.

Densidad

La capacidad de los molinos por lote depende del volumen, por lo que el proceso usualmente demanda materiales sólidos por peso. La capacidad del equipo se relaciona con la densidad de la sustancia.



MECANISMOS Y MÉTODOS DE REDUCCIÓN DEL TAMAÑO

Los principales mecanismos de reducción de tamaño son el corte o cizalla, compresión, impacto y atricción; el diseño de muchos de los equipos se basan en esos cuatro mecanismos.

CORTE



Como su nombre lo indica, el material se corta por medio de una hoja(s) afilada.

COMPRESIÓN



En este el material es aplastado por aplicación de una presión.



IMPACTO



Ocurre cuando el material está estacionario y se golpea con un objeto que se mueve a alta velocidad o cuando la partícula que se mueve se golpea en una superficie estacionaria. En cualquier caso el material se rompe en piezas pequeñas.

Usualmente los dos se presentan, la sustancia es golpeada con un martillo que se mueve y la partícula obtenida es lanzada contra la pared del molino.

ATRICCIÓN



En este el material se somete a una presión y una compresión, pero la superficie se encuentra en movimiento, lo que da como resultado una fuerza cortante la cual rompe las partículas.

Las partículas pueden someterse a tres fuerzas: compresión, corte o tensión (es una fuerza que tiende a alargar o a estirar una partícula).



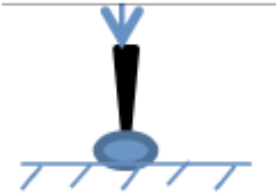
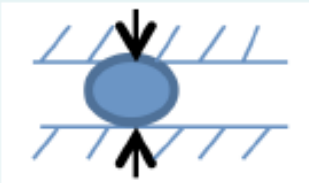
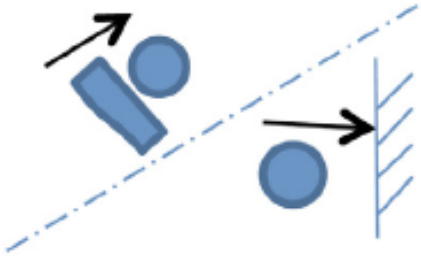
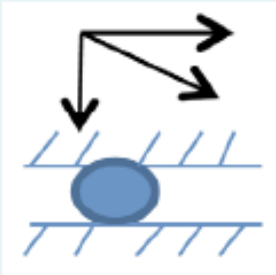
Aumento aproximado de la fineza del producto 	Método	Diagrama	Ejemplos comunes
	Corte		Tijeras Guillotina Cuchillo
	Compresión		Cascañueces Mortero y pistilo
	Impacto		Martillo
	Atricción		Mortero y pistilo

FIGURA 2. Mecanismos de reducción del tamaño de partícula. (Fuente: Cooper JW, 1986).



ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS PRINCIPALES DE FUNCIONAMIENTO DE UN MOLINO



- Grado de llenado del molino.
- Velocidad de giro del molino.
- Humedad de los productos a moler (relación agua/sólido en los productos de la alimentación).



- Grado de llenado del molino.

El grado de llenado, es decir la proporción del volumen interno del molino que ocupa la carga, conjunto de mena a moler y elementos molturadores, es un factor que afecta directamente al rendimiento del molino. Representando la variación de la potencia consumida por el molino en función del grado de llenado se observa que tiene un máximo en el entorno del 50-55% de utilización del volumen interno

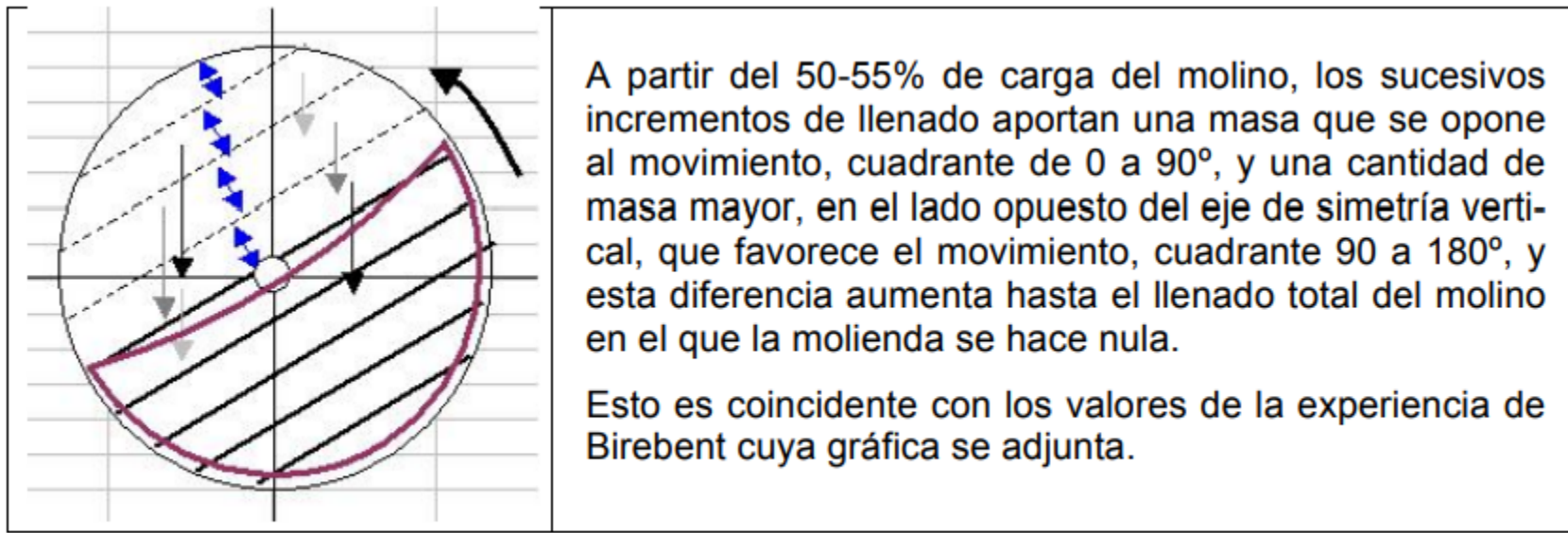


Figura 8.2. Aumento del grado de llenado.



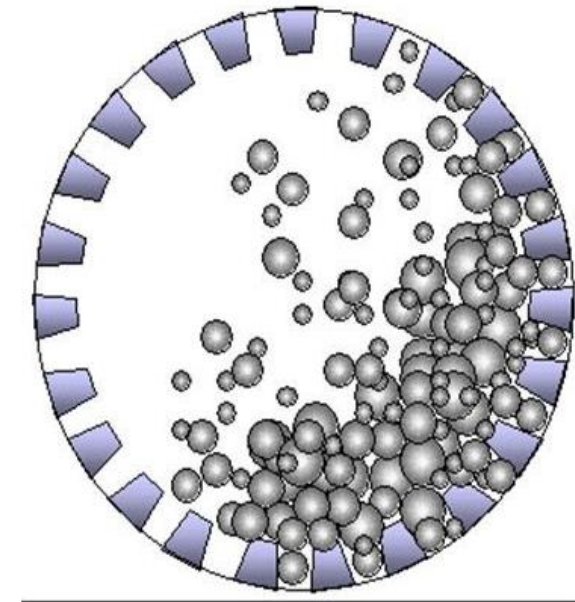
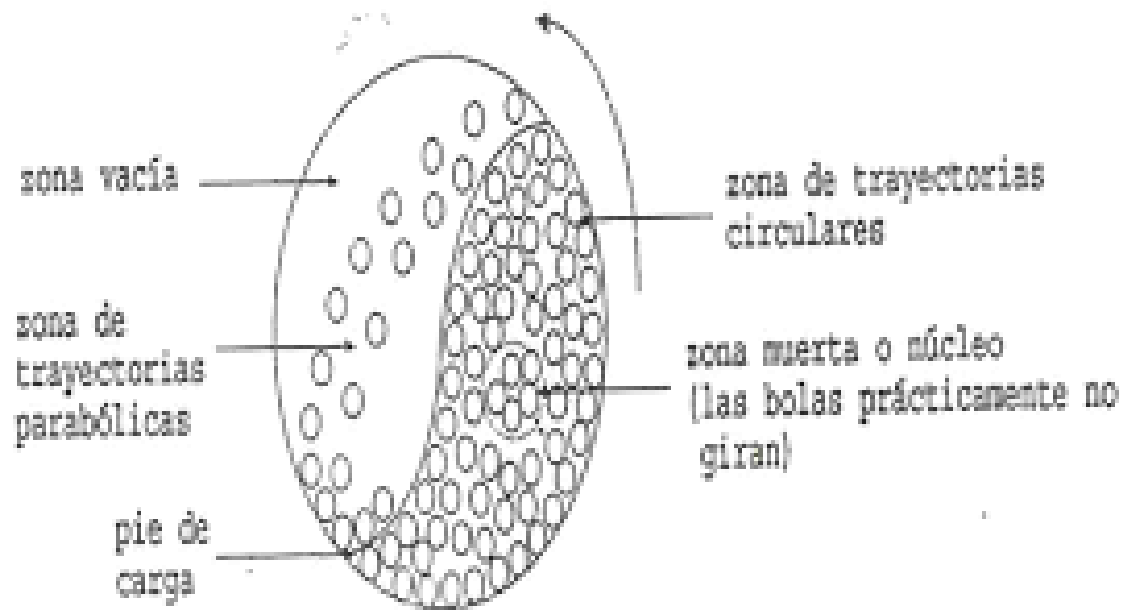
Elemento	% huecos	Peso de los elementos molturadores	Observaciones
Bolas	40	$P_{\text{bolas}} = V_{\text{mol}} \cdot 0,45 \cdot 0,6 \cdot \delta_b$	δ_b : Densidad de las bolas, material molturador, para el acero 7,85 kg/dm ³
Barras	20	$P_{\text{barras}} = V_{\text{mol}} \cdot 0,45 \cdot 0,8 \cdot \delta_b$	δ_b : Densidad de las barras
Carga del molino	0%	$P_{\text{carga}} = V_{\text{mol}} \cdot 0,45 \cdot (0,6 \cdot \delta_b + 0,4 \cdot \delta_m)$ $= V_{\text{mol}} \cdot 0,45 \cdot (0,8 \cdot \delta_b + 0,2 \cdot \delta_m)$	Molino de bolas Molino de barras δ_m : Densidad del mineral

Tabla 8.2. Carga del molino.



■ Velocidad de giro/rotación

La velocidad de rotación del molino es un parámetro de importancia tanto en el consumo como en la operación de molienda que realiza. Este giro del molino sobre su eje produce el desplazamiento de la carga, hasta que el par resistente por el peso de la carga iguala al par motor transmitido, y produce el movimiento relativo de los elementos que la componen entre sí.



- Molinos pequeños, hasta unos 50 kW, se emplea un sistema a base de poleas y correas trapezoidales (contramarcha).
- Molinos medianos, que giran a menor velocidad (p.e.: 20 r.p.m.) se emplean sistemas de motor, reductor, piñón (externo al molino) y corona calada concéntrica con el molino.
- Molinos grandes, se utiliza una tracción consistente en motor síncrono, piñón, y corona calada sobre el molino.
- Molinos muy grandes, de diámetro superior a 6 ó 7 m, el propio molino es el eje, con una zona bobinada solidaria con el molino, de un motor síncrono de gran tamaño. Al poner en marcha el motor gira el molino.



Efecto de la humedad

El mayor rendimiento de los molinos se consigue en seco, pero no absoluto, sino con una pequeña humedad (1%), que por alguna razón favorece la rotura de los granos. Si la proporción de agua sigue aumentando, el rendimiento cae rápidamente, se produce una pasta pegajosa que recubre las bolas y forros e impide los choque y la abrasión, hasta alcanzar un valor del 8%-9% donde aumenta rápidamente el rendimiento de la molienda (evaluado como nueva superficie creada) y se mantiene este rendimiento alto hasta valores de 55%-60% de sólidos en peso.

Tipo de molino	% de agua en volumen	% sólidos en peso (para una densidad de 2,7-3 kg/dm ³)
Barras 1-2 mm	40-45	75-80
Bolas 0,2-0,5 mm	55-60	65-70
Bolas 0,05-0,1	65-70	55-60

Tabla 8.4. Densidades de pulpa usuales⁴.



EQUIPOS

Todos los equipos de molienda tienen tres componentes básicos:

- 4.1.1. Una estructura para la alimentación del material para la molienda.
- 4.1.2. Cámara de molienda y sus partes trabajadoras.
- 4.1.3. Colector o receptor donde se deposite el producto molido.

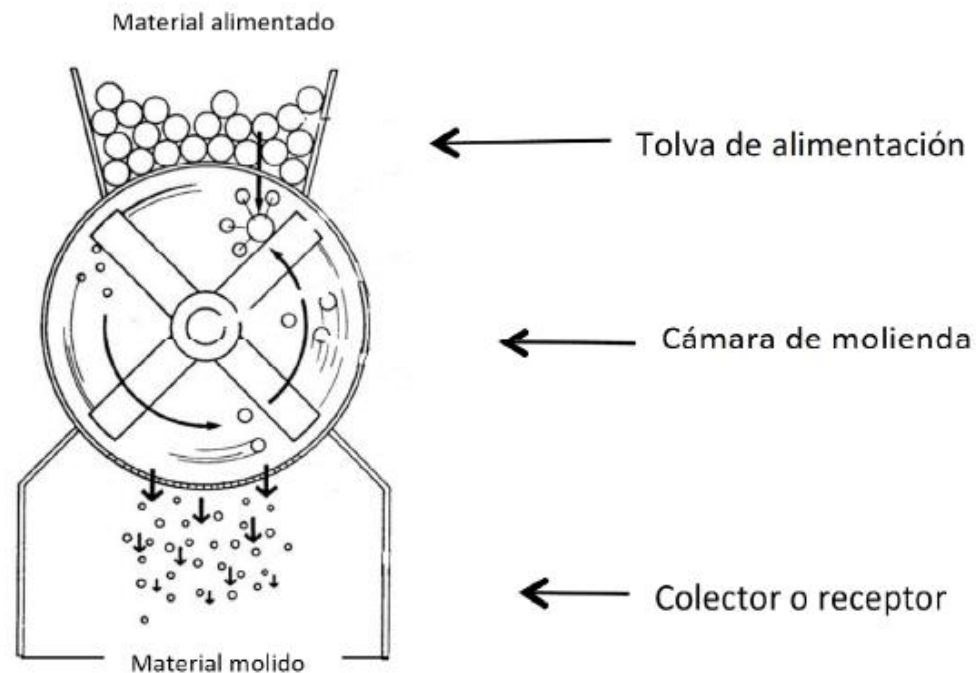


FIGURA 3. Componentes básicos de un molino. (Fuente: Avis KE, 1993)



MOLINO DE CORTE

A pequeña escala, la reducción de la partícula por corte se puede efectuar por un cuchillo o cúter en forma de guillotina, Figura 4. A gran escala se utiliza el molino de cuchillas, Figura 5.

La parte más baja tiene un tamiz donde el material se retiene en el molino hasta que el grado de reducción del tamaño se ha efectuado.

Este método se utiliza para obtener una molienda gruesa en materiales suaves y fibrosos. Se utiliza para la reducción del tamaño en la granulación húmeda. No se recomienda moler materiales duros o abrasivos.



FIGURA 4. Diferentes tipos de cuchillas.
(Fuente:suministrosmaquinas.com).



FIGURA 5. Molino de cuchillas.
(Fuente: lavallab.com).



MOLINO DE RODILLOS

El molino de rodillos tiene dos rodillos cilíndricos de piedra o metal, montados horizontalmente, los cuales son capaces de rotar sobre su eje longitudinal. Usualmente uno de los rodillos se mueve en una dirección mientras el segundo corre libremente, cuando los materiales se colocan sobre los rodillos estos son movidos a través del primer rodillo y el segundo rodillo gira y provoca fricción. Los rodillos pueden ser de pocos centímetros a más de un metro de diámetro y el espacio entre los rodillos se puede ajustar para controlar el grado de reducción de tamaño, Figura 7.

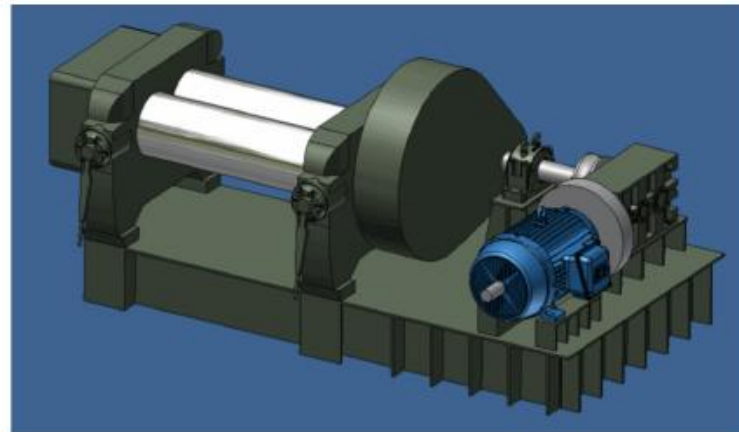


FIGURA 7. Molino de rodillos.
(Fuente: docsity.com).



MOLINO DE MARTILLOS

El principio de operación del molino de martillos es el impacto entre los martillos montados en un rotor que rápidamente los mueve y las partículas de polvo. Los molinos pueden estar en forma de flecha horizontal o flecha vertical.

Consiste de una cubierta de metal sólido, encerrando una flecha central a la cual se encuentran unidos cuatro o más martillos montados con uniones giratorias. Los martillos oscilan en una posición radial cuando la flecha gira. La parte más baja de la cubierta contiene una malla a través de la cual el material pasa cuando su tamaño se reduce lo suficiente, y se colecta en un recipiente adecuado, Figura 8. La malla se puede cambiar de acuerdo al tamaño que se requiera.



FIGURA 8. Molino de martillos.
(Fuente: logismarket.cl).



FIGURA 9. Diferentes tipos de mallas.
(Fuente: janfrex.mx).



5. *Molinos de martillos.* Los *molinos de martillos* se usan para reducir partículas de tamaño intermedio a dimensiones pequeñas o a polvos. Con frecuencia, la alimentación de los molinos de martillos es el producto de trituradores giratorios o de quijadas. En el molino de martillos, un rotor de alta velocidad gira en el interior de una coraza cilíndrica. En el exterior del rotor se acopla una serie de martillos en los puntos de pivote. La alimentación entra por la parte superior de la coraza y las partículas se rompen a medida que caen por el cilindro. El material se rompe por el impacto de los martillos y se pulveriza al pasar por la estrecha abertura entre los martillos y la coraza. Por último, el polvo pasa por un tamiz o malla en el extremo de descarga.



MOLINO DE BOLAS

Consiste de un cilindro hueco montado de tal manera que gira sobre su eje longitudinal de forma horizontal, Figura 11.

Algunos modelos son muy grandes con cilindros de 3 metros de diámetro, pero el de 1 metro es el más común en la industria farmacéutica. El cilindro contiene bolas que ocupa del 30 al 50 por ciento del volumen del molino, la distribución de tamaños de las bolas puede ser de varios tamaños (menos de 6.35 mm a 76 mm de diámetro), la forma (bolas, cilindros, cubos, etc.) y su composición.

El contenido del cilindro también depende del tamaño de la alimentación y del diámetro del molino. Usualmente un molino de 1 metro de diámetro debería usar bolas de aproximadamente 75 mm y los molinos mayores utilizan bolas de 150 mm de diámetro.



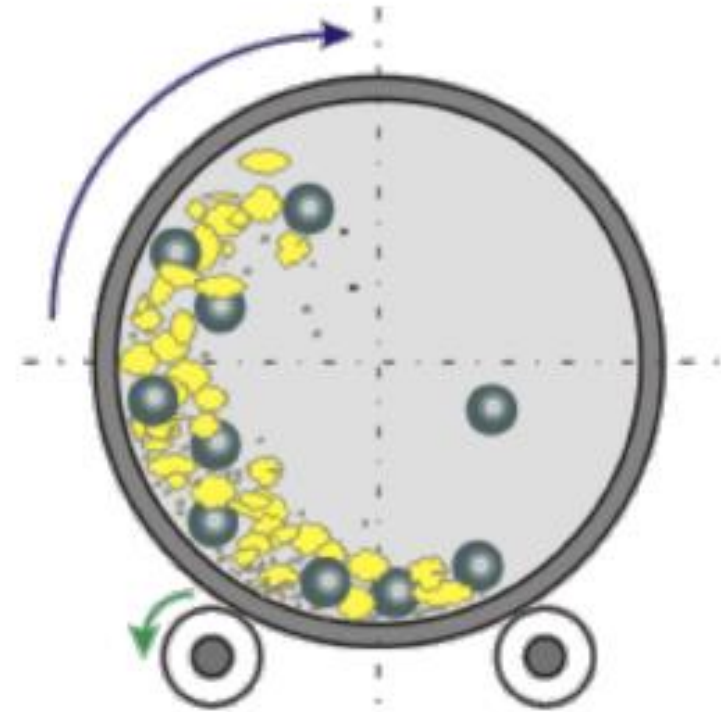
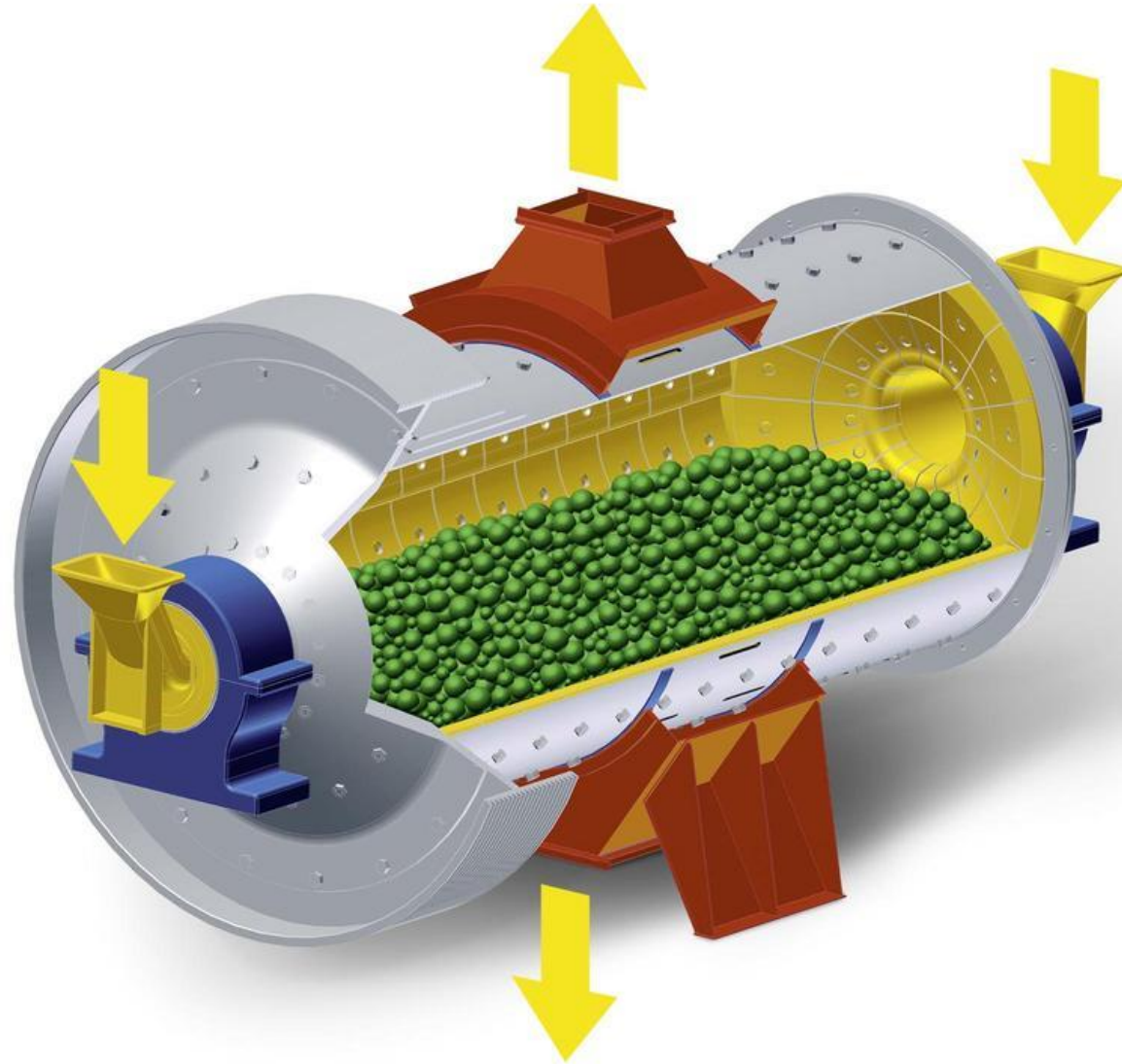


FIGURA 11. Molino de bolas. (Fuente: es.aliexpress.com; profesores.elo.utfsm.cl).





MOLINO DE BOLAS



MOLINO DE FLUIDO DE ENERGÍA

Es otro molino que combina los mecanismos de impacto y atricción. No tiene partes móviles, es un método rápido y relativamente eficiente para reducir polvos a $30\text{ }\mu\text{m}$ o menos, con una distribución estrecha de tamaños de partícula.

Un flujo de aire a alta velocidad introduce al polvo a la cámara de molienda, usualmente por un tubo venturi. Antes de que se alimenten partículas grandes al molino de fluido de energía, estas se deben reducir a tamaños de malla 20 a malla 100, (la pre-reducción del tamaño usualmente se realiza en un molino de martillo). La molienda se lleva a cabo por colisiones a altas velocidades entre las partículas que se encuentran suspendidas en el flujo de aire.

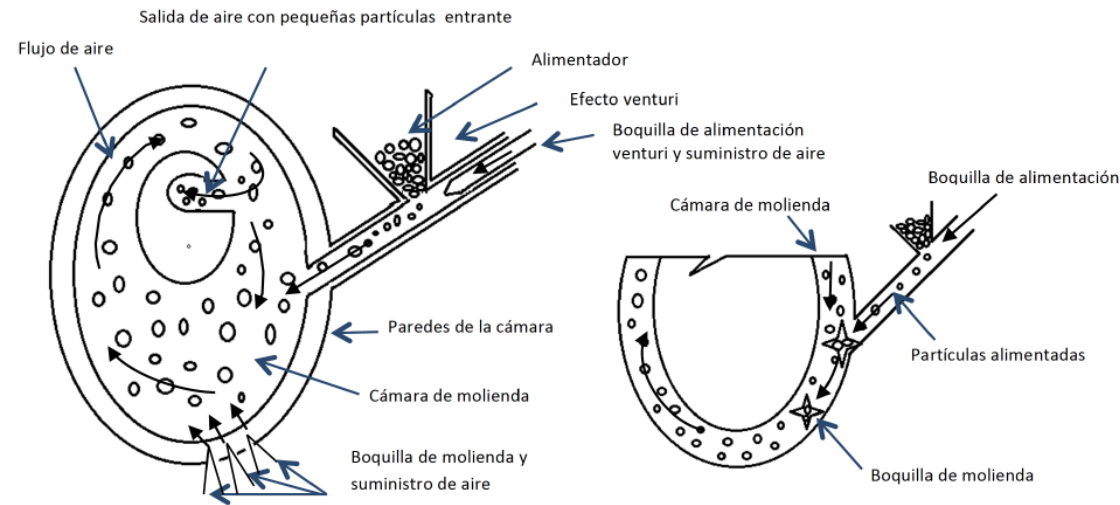


FIGURA 12. Molino de fluido de energía y efecto del impacto entre partículas.
(Fuente: Cooper JW, 1986).



MOLINO COLOIDAL

Consiste de un rotor y un estator con superficies cónicas de molienda, entre las cuales existe un espacio ajustable entre 0.002 y 0.03 pulgadas. La velocidad del rotor se encuentra entre 3000 a 20 000 rpm.

El material a moler se debe premoler para tenerlo tan fino como se pueda y poder prevenir un daño al molino coloidal. Los sólidos premolidos se mezclan con un vehículo líquido antes de introducirlo al molino coloidal.

El molino coloidal frecuentemente se utiliza para la fabricación de suspensiones y emulsiones con tamaños de partículas menores a una micra. El molino coloidal se utiliza para obtener un alto grado de dispersión de sólidos o líquidos en un líquido, usualmente en presencia de un agente dispersor, y no para la reducción de tamaño de sólidos.

El molino coloidal tiende a incorporar aire dentro de la suspensión. La aireación se puede minimizar con el uso de un rotor vertical, el cual sella el punto en el cual la flecha del rotor entra a la cubierta, y mantiene al rotor y al estator en contacto con el líquido. La energía perdida en la molienda, aparece como calor, que puede aumentar la temperatura del líquido hasta 40°. El paso de agua fría a través de la cubierta del molino puede reducir la temperatura hasta 20°.

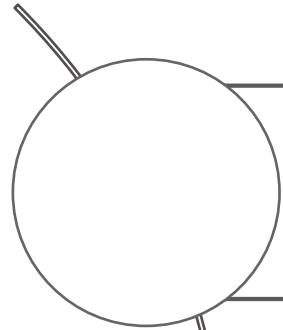




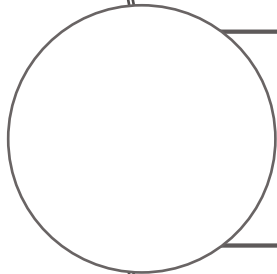
FIGURA 13. Molino coloidal. (Fuente: ikaprocess.com; solostocks.com.ar).



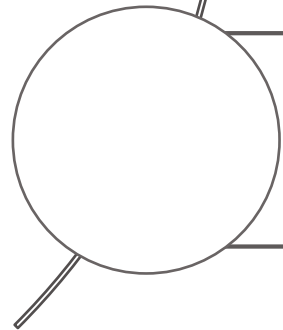
SELECCIÓN DE UN MOLINO



Especificaciones del producto: rango de tamaño, distribución del tamaño de partícula, forma, contenido de humedad, propiedades físicas y químicas del material.

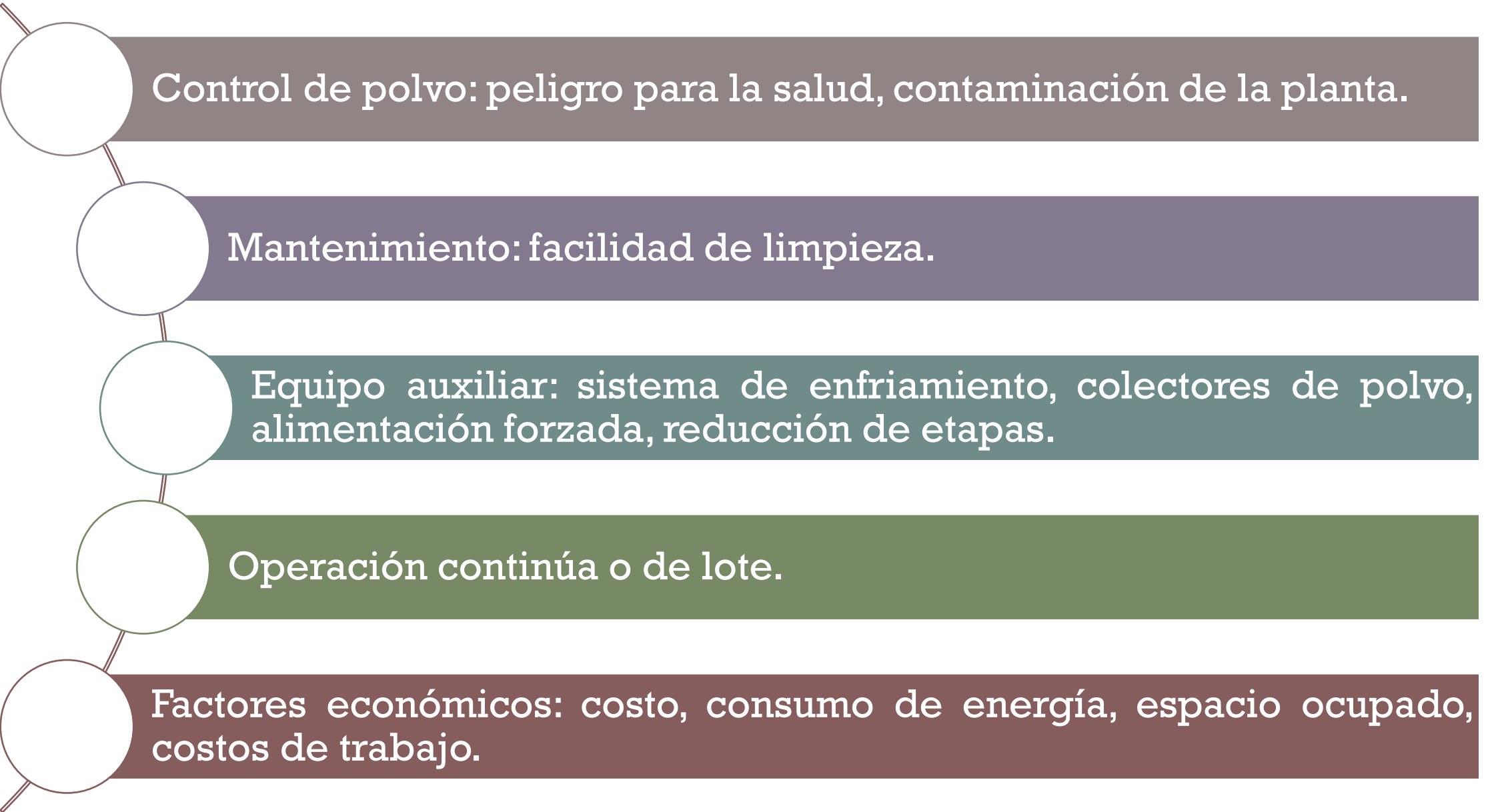


Capacidad del molino y tasa de producción requerida.



Versatilidad de la operación: molienda seca o húmeda, rapidez en el cambio de velocidad y malla, y características de seguridad.





Control de polvo: peligro para la salud, contaminación de la planta.

Mantenimiento: facilidad de limpieza.

Equipo auxiliar: sistema de enfriamiento, colectores de polvo, alimentación forzada, reducción de etapas.

Operación continua o de lote.

Factores económicos: costo, consumo de energía, espacio ocupado, costos de trabajo.



Tabla 9.1. Tipos de molinos de acuerdo al tamaño del producto final.

Rango de reducción de tamaño	Nombre genérico del equipo	Tipo de equipo
Grueso e intermedio	Molinos de gruesos: " <i>Crushers</i> "	De rodillos
Intermedio y fino	Molinos de finos: " <i>Mills o Grinders</i> "	▪ De martillo ▪ Disco de atrición ▪ De rodillos
Fino y ultrafino	Molinos de ultrafinos: " <i>Ultrafine grinders</i> "	▪ De martillo ▪ De bolas



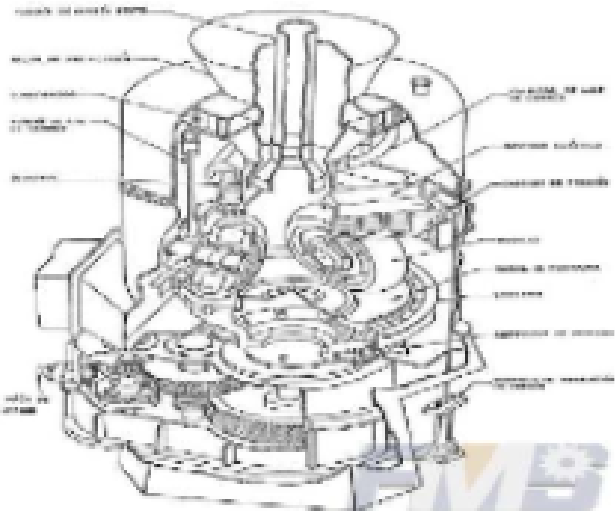
Tabla 9.2. Aplicaciones de molinos.

	Molinos de gruesos a rodillos	Molinos de martillo	Molinos de atrición	Molinos de tambor
<i>Tamaño de molienda</i>				
Gruesos	●			
Intermedios	●	●	●	●
Finos/ultrafinos		●	●	●
<i>Aplicaciones</i>				
Chocolate	●			●
Cacao			●	●
Maíz (húmedo)			●	
Frutas secas		●		
Vegetales secos		●		
Granos	●		●	
Pimienta		●	●	
Sal		●		●
Especies		●		
Azúcar		●		●

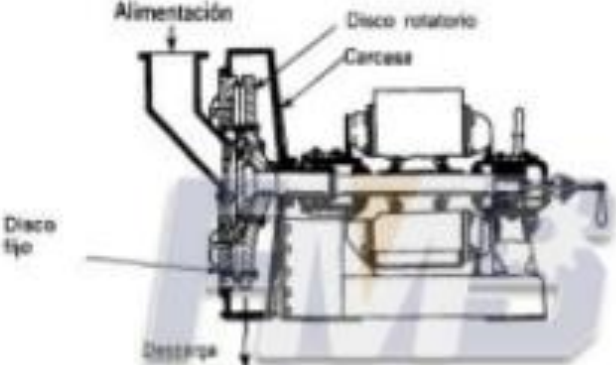


<https://emjuvi.com/molinos-industriales/>

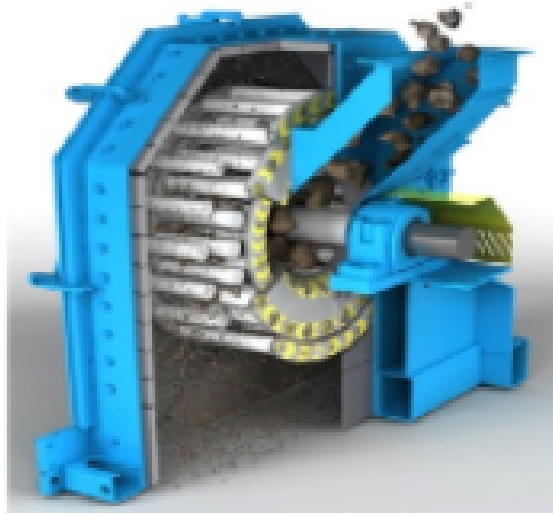


EQUIPO	CARACTERÍSTICAS	FIGURA
Molinos de martillos	• Se usa para ultrafinos que pasan el tamiz de 325 mallas • Las partículas son rotas por grupos de martillos oscilantes conectados a un disco giratorio • Además de los martillos el eje del molino lleva 2 ventiladores que mueven el aire a través del equipo y los descargan en ductos que colectan el producto	 Impacto
Molinos de rodadura	Los molinos más empleados de este tipo, en las centrales térmicas, tiene una velocidad de giro entre 20 y 30 rpm. Estos molinos son de grandes dimensiones, por ejemplo, uno de los modelos puede tener nueve metros de altura, cuatro de diámetro, cada rodillo pesa diez toneladas y el motor de accionamiento es de más de 500 kW. El gran tamaño y la forma redondeada de los rodillos y el canal de molienda, da como consecuencia una larga vida de utilización de sus componentes.	 Compresión y fricción

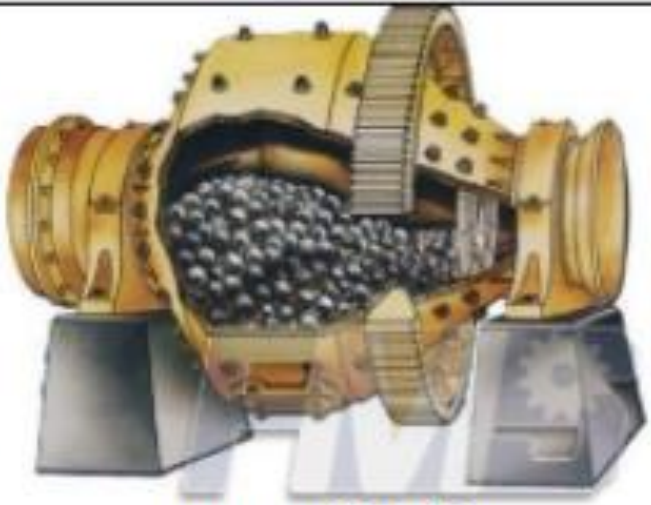
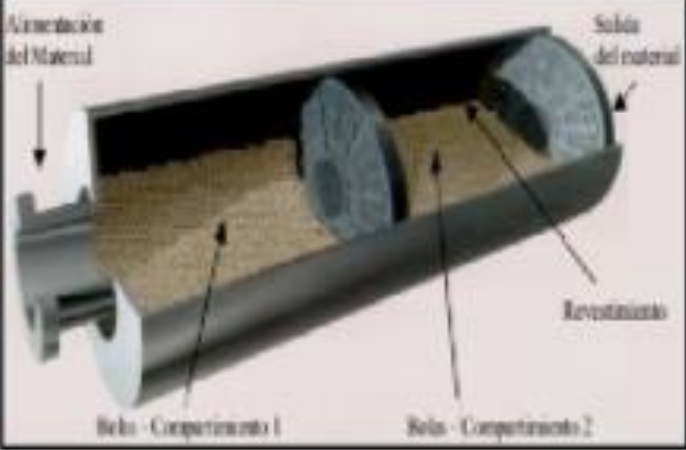


Molino de rulos	Los molinos de rulos se han diseñado como máquinas universales de mezcla y trituración. Se trata de una máquina resistente pensada para fresar y mezclar la arcilla y los aditivos. Cuenta con dos grandes muelas que giran sobre una rejilla perforada de acero anti-desgaste, triturando la materia prima, que atraviesa las rejillas con agua, de ser necesario. Los huecos de la rejilla pueden ser de diversos tamaños. Los molinos de muelas verticales en húmedo combinan la labor de varias máquinas (triturar, mezclar y humedecer) en una sola, lo que los convierte en un recurso único. Capacidad máxima de 40 toneladas por hora.	 Compresión y fricción
Molinos de frotación	En un molino de frotación las partículas de sólidos blandos son frotados entre las caras planas estriadas de unos discos circulares rotatorios. El eje del disco es generalmente horizontal, aunque a veces puede ser vertical. En un molino de	



	rotación simple uno de los discos es estacionario y la otra rota, mientras que en las máquinas de doble rotación ambos discos giran a alta velocidad en sentidos contrarios. La alimentación entra a través de una abertura situada en el centro de uno de los discos, pasa hacia fuera a través de la separación entre los discos y descarga por la periferia en una carcasa estacionaria.	Frotamiento
Molino de barras	Es muy similar al molino de bolas. Pero el molino de barras utiliza las barras largas para la molienda. Las barras muelen el mineral a través del volteo dentro del molino. Es adecuado para moler diversos minerales, rocas y arena artificial.	 Frotamiento



Molino de bolas	El molino de bolas es una máquina que convierte materiales en polvo fino mediante el golpeteo de bolas de acero. *Normalmente se aplica en la industria del cemento, silicato, materiales a prueba de fuego, vidrio, cerámica, etc. *Tiene dos procesos de moler: el seco y el húmedo. *El trabajo mediante esta máquina supone un ahorro energético.	 Impacto, fricción
Molino compartimentado	Constan de dos compartimentos separados en el interior cilindro del molino. Éstos pueden contener barras y bolas, o bolas grandes y pequeñas. Estos tipos de molinos se utilizan para hacer en un mismo aparato la molienda gruesa y la fina.	 Alimentación del Material Salida del material Revestimiento Bolas - Compartimento 1 Bolas - Compartimento 2 Figure 8 Molino de compartimientos múltiples. Impacto, fricción



Molino de martillos

Cuenta con una cámara de desintegración (3), con una boca de entrada del material en la parte superior (5) y una boca de descarga cerrada por una rejilla (4). En el interior de la cámara hay un eje (1), que gira a gran velocidad y perpendicularmente a él van montados articuladamente los elementos de percusión (martillos) (2) los cuales por la fuerza centrífuga que se genera al girar el eje, se posicionan perpendicularmente en posición de trabajo.

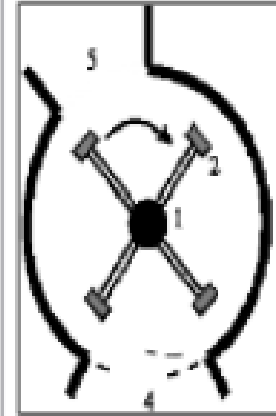


Figura A. Diagrama de molinos de martillos.

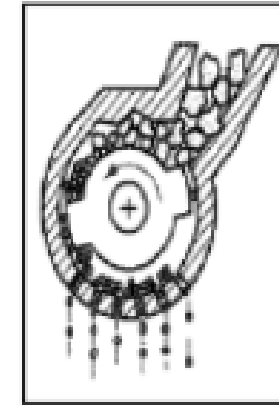


Figura AB. Corte de Molino de martillos.

Impacto



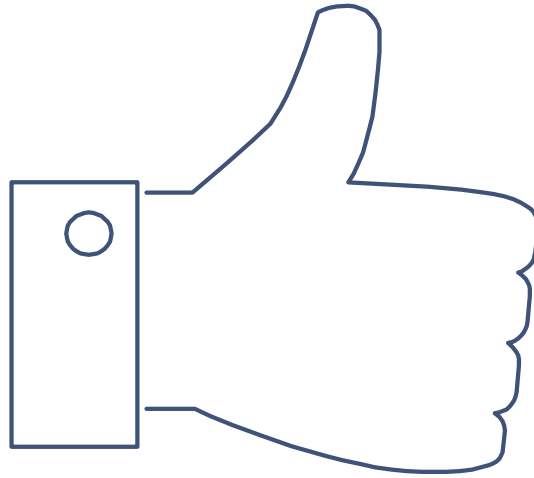
VEAMOS EL SIGUIENTE VIDEO



<https://www.youtube.com/watch?v=f6eZD1p-wLE>

Docente: Ing. Tanya Carchi Tandazo





THANKS!

Any questions?

tacarchi@utmachala.edu.ec

